

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»

ОТЧЁТ
Лабораторная работа №1

Выполнил: студент группы
РИС-25-36
Кириленко В.Г.
Принял: Варенцов Д.А.

Пермь, 2026

1 Цель работы

Организация ввода и вывода данных. Вычисление выражений простых типов с использованием стандартной библиотеки Math для вычисления математических функций. Организация тестирования программы с проверкой достаточности тестов.

2 Постановка задачи

2.1 Общая постановка

Для задачи 1 найти значения выражений. Если необходимо, то определить, при каких исходных данных выражение не может быть вычислено, и выдать сообщение об ошибке. Составить систему тестов и вычислить полученное выражение для нескольких значений x .

Для задачи 2 записать выражение, зависящее от координат точки $(x1; y1)$ и принимающее значение TRUE, если точка принадлежит заштрихованной области, и FALSE, если не принадлежит.

Для задачи 3 вычислить значение выражения, используя различные вещественные типы данных (float и double). Результаты всех вычислений вывести на печать. Объяснить полученные результаты.

2.2 Вариант 9

Задача 1. Найти значения выражений для введенных с клавиатуры целых чисел m и n :

1) $m++ / n--$;

2) $++m < n--$;

3) $n-- > m$.

4) Вычислить значение функции $\sin x^3 + x^4 + \sqrt[5]{(x^2 + x^3)}$ для введенного с клавиатуры значения x . Определить, при каких исходных данных выражения не могут быть вычислены, и в этих случаях выдать сообщение об ошибке.

Задача 2. Записать выражение, зависящее от координат точки $(x1; y1)$ и принимающее значение TRUE, если точка принадлежит заштрихованной области (рисунок 1), и FALSE в противном случае. Область - треугольник с вершинами $(-2; 0)$, $(0; 2)$ и $(2; 0)$.

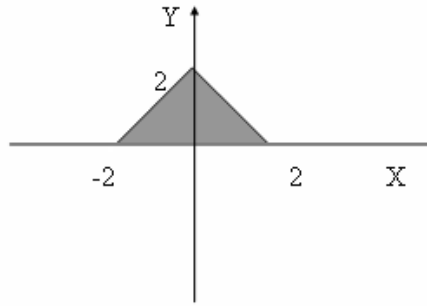


Рисунок 1 -Заштрихованная область задачи 2

Задача 3. Вычислить значение выражения (рисунок 2) при $a = 1000$, $b = 0.0001$, используя различные вещественные типы данных (float и double). Результаты вывести на печать и объяснить.

$$\frac{(a + b)^3 - (a^3 + 3ab^2)}{3a^2b + b^3}$$

Рисунок 2 -Выражение задачи 3

3 Задача 1 -вычисление выражений с инкрементами и функции $f(x)$

3.1 Анализ задачи

Входные данные: m , n - целые числа (тип int); x - вещественное число (тип double). Данные вводятся с клавиатуры.

Выходные данные: $r1$ - значение выражения $m++/n--$ (тип int); $r2$ - значение выражения $++m < n--$ (тип bool); $r3$ - значение выражения $n-->m$ (тип bool); $r4$ - значение функции $f(x)$ (тип double); сообщения об ошибках (строки).

Классы входных данных:

m , n - произвольные целые числа (обычный случай);

$n = 0$ - особое значение, деление невозможно;

$x < -1$ - подкоренное выражение $x^2 + x^3$ отрицательно;

$x = -1$ - граница области определения;

$x > -1$ - корректная область определения;

некорректный ввод m , n , x (введена не числовая строка).

Классы выходных данных: значения $r1$, $r2$, $r3$ и $r4$; сообщение об ошибке вычисления (деление на ноль); сообщение об ошибке вычисления (отрицательное подкоренное выражение); сообщения о некорректном вводе.

3.2 Алгоритм

1) Ввести m , n , x ; при некорректном вводе повторять запрос значения.

- 2) Если $n = 0$, вывести сообщение об ошибке. Иначе: вычислить $r1 = m / n$ по исходным значениям, после чего увеличить m на 1 и уменьшить n на 1; вывести $r1$ и новые значения m , n .
- 3) Увеличить m на 1; вычислить $r2 = (m < n)$, сравнив с ещё не уменьшенным n ; уменьшить n на 1; вывести $r2$ и значения m , n .
- 4) Вычислить $r3 = (n > m)$ по исходным значениям; уменьшить n на 1; вывести $r3$ и значения m , n .
- 5) Вычислить $\text{radicand} = x^2 + x^3$. Если $\text{radicand} < 0$, вывести сообщение об ошибке; иначе вычислить $r4 = \sin x^3 + x^4 + \sqrt[5]{x^2 + x^3}$ и вывести его.

3.3 Проектирование

Ввод значений выполняют функции `ReadInt` и `ReadDouble` (при некорректных данных повторяют запрос), вывод результатов - функции `PrintExpression` и `PrintBoolExpression`. Вычисления выполняются в методе `Main`. Назначение функций приведено в таблице ниже.

Функция	Назначение
<code>int ReadInt(string prompt)</code>	Ввод целого числа с проверкой корректности
<code>double ReadDouble(string prompt)</code>	Ввод вещественного числа с проверкой корректности
<code>double CalculateFunction(double x, double radicand)</code>	Вычисление $f(x) = \sin(x^3) + x^4 + \sqrt[5]{(x^2 + x^3)}$
<code>void PrintExpression(string, int, int, int)</code>	Вывод значения выражения и значений m , n после вычисления
<code>void PrintBoolExpression(string, bool, int, int)</code>	Вывод логического значения выражения и значений m , n

3.4 Листинг программы

```
using System;

class Program
{
    // Запрашивает целое число
    static int ReadInt(string prompt)
    {
        bool isValid;
        int value;
        do
        {
            Console.Write(prompt);
            isValid = int.TryParse(Console.ReadLine(), out value);
            if (!isValid)
                Console.WriteLine("Некорректный ввод! Повторите.");
        }
    }
}
```

```

    } while (!isInputValid);
    return value;
}

// Запрашивает вещественное число
static double ReadDouble(string prompt)
{
    bool isInputValid;
    double value;
    do
    {
        Console.Write(prompt);
        isInputValid = double.TryParse(Console.ReadLine(), out value);
        if (!isInputValid)
            Console.WriteLine("Некорректный ввод! Повторите.");
    } while (!isInputValid);
    return value;
}

// Вывод
static void PrintExpression(string name, int result, int m, int n)
{
    Console.WriteLine("{0} = {1}, m={2}, n={3}", name, result, m, n);
}

// Вывод bool
static void PrintBoolExpression(string name, bool result, int m, int n)
{
    Console.WriteLine("{0} = {1}, m={2}, n={3}", name, result, m, n);
}

static void Main(string[] args)
{
    int m = ReadInt("Введите целое число m: ");
    int n = ReadInt("Введите целое число n: ");
    double x = ReadDouble("Введите x:");

    Console.WriteLine("1-ое задание (m++/n--):");
    int divisionM = m, divisionN = n;
    if (divisionN == 0)
        Console.WriteLine("Нельзя вычислить (деление на 0)");
    else
    {
        int divisionResult = divisionM++ / divisionN--;
        PrintExpression("m++/n--", divisionResult, divisionM, divisionN);
    }

    Console.WriteLine("\n2-ое задание (++m < n--)");
}

```

```

int comparisonM = m, comparisonN = n;
bool isMLess = ++comparisonM < comparisonN--;
PrintBoolExpression("++m < n--", isMLess, comparisonM, comparisonN);

Console.WriteLine("\n3-е задание (n-- > m)");
int greaterM = m, greaterN = n;
bool isNGreater = greaterN-- > greaterM;
PrintBoolExpression("n-- > m", isNGreater, greaterM, greaterN);

Console.WriteLine("\n4-ое задание (sin(x^3) + x^4 + корень 5-й
степени(x^2 + x^3))");
double radicand = x * x + x * x * x;
if (radicand < 0)
    Console.WriteLine("Нельзя вычислить (x^2 + x^3 = {0} < 0)",
radicand);
else
{
    double functionResult = Math.Sin(Math.Pow(x, 3)) + Math.Pow(x, 4)
+ Math.Pow(radicand, 1.0 / 5);
    Console.WriteLine("sin(x^3) + x^4 + корень 5-й степени (x^2 + x^3)
= {0}", functionResult);
}
}
}

```

3.5 Тестирование

Результаты тестирования приведены в таблице ниже. Подробные таблицы тестов в электронном виде - в файле «Тесты для лаб 1.1.xlsx».

№	Исходные данные	Ожидаемый и полученный результат	Примечание
T1	m=2, n=4, x=2	r1=0, m=3, n=3; r2=true, m=3, n=3; r3=true, m=2, n=3; r4=18,6331	норма
T2	n=0, m=5, x=2	r1: ошибка (деление на 0); r2=false, m=6, n=-1; r3=false, m=5, n=-1; r4=18,6331	особое значение n=0
T3	m=2, n=4, x=-2	Ошибка ($x^2 + x^3 = -4 < 0$)	подкоренное выражение отрицательно
T4	m=2, n=4, x=-1	r4 = 0,1585	граница: корень из нуля
T5	m=2, n=4, x=0,5	r4 = 1,0091	обычное дробное значение
T6	m=2, n="qwe", x=2	Ошибка (некорректный ввод), повторный запрос	некорректный ввод n

T7	m="qwe", n=4, x=2	Ошибка (некорректный ввод), повторный запрос	некорректный ввод m
T8	m=2, n=4, x="qwe"	Ошибка (некорректный ввод), повторный запрос	некорректный ввод x

3.6 Анализ достаточности тестов

Критерий чёрного ящика: каждый класс входных и выходных данных покрыт хотя бы одним тестом.

Класс входных данных	Тест
n, m -целые числа	T1
n = 0 (особое значение)	T2
x < -1	T3
x = -1 (граница области определения)	T4
x > -1	T5
некорректный ввод n / m / x	T6 / T7 / T8
корректный ввод	T1-T5

Таблица 5 -Классы выходных данных

Класс выходных данных	Тест
r1, r2, r3	T1, T2
сообщение об ошибке вычисления (деление на 0)	T2
r4	T1, T4, T5
сообщение об ошибке вычисления (корень)	T3
сообщения о некорректном вводе	T6, T7, T8

Критерий белого ящика (покрытие ветвей): каждая ветвь каждого условия выполнена хотя бы одним тестом.

Оператор	Ветвь	Тесты
do-while ввода m	повтор / выход	T7 / все
do-while ввода n	повтор / выход	T6 / все
if (n == 0)	да / нет	T2 / T1, T3-T8
do-while ввода x	повтор / выход	T8 / все
if (radicand < 0)	да / нет	T3 / T1, T2, T4-T8

Вывод: тесты достаточны, каждое граничное значение и каждая ветвь программы покрыты минимум одним тестом.

3.7 Объяснение результатов

- В выражении m++/n-- деление выполняется по старым значениям операндов, а инкремент и декремент происходят после него: для T1

($m=2, n=4$) $r1 = 2/4 = 0$ - целочисленное деление с отбрасыванием остатка; после вычисления $m = 3, n = 3$.

- В выражении $++m < n--$ к сравнению применяется уже увеличенное m , а n уменьшается после сравнения; в $n-- > m$ сравниваются исходные значения. Поэтому в T2 ($m=5, n=0$): $r2 = (6 < 0) = \text{false}$, $r3 = (0 > 5) = \text{false}$, и только $r1$ не вычисляется.
- Подкоренное выражение $x^2 + x^3$ отрицательно только при $x < -1$. Функция `Math.Pow` с отрицательным основанием и дробной степенью возвращает NaN, поэтому при $x < -1$ программа выводит сообщение об ошибке. На границе $x = -1$ корень извлекается из нуля и значение вычисляется: $f(-1) = 0,1585$.
- Проверка ввода выполняется методом `TryParse`, поэтому при вводе нечисловой строки программа не завершается аварийно, а выводит сообщение и повторяет запрос (T6-T8).

4 Задача 2 - принадлежность точки заштрихованной области

4.1 Анализ задачи

Входные данные: $x1, y1$ - координаты точки, вещественные числа (тип `double`). Выходные данные: логическое значение (тип `bool`) - `TRUE`, если точка принадлежит области, `FALSE`, если нет.

Область - треугольник с вершинами $(-2; 0), (0; 2), (2; 0)$. Левая сторона лежит на прямой $y = x + 2$, правая на прямой $y = 2 - x$, основание на оси X . Точка принадлежит треугольнику тогда и только тогда, когда она не ниже основания и не выше ни одной из наклонных сторон.

Классы входных данных:

точка внутри области (T1);

точка на границе: вершины треугольника (T2-T4), основание $y = 0$ (T5), наклонная сторона (T6);

точка вне области: выше наклонных сторон (T7, T8), ниже оси X (T9), сбоку за пределами $-2 \leq x \leq 2$ (T10);

некорректный ввод координат.

Классы выходных данных: `TRUE` (точка принадлежит области) и `FALSE` (не принадлежит).

Исключительная ситуация: если ввод координат некорректный, то программа выводит сообщение «Некорректный ввод! Повторите.» и повторяет запрос значения.

4.2 Алгоритм

- 1) Ввести координаты $x1, y1$; при некорректном вводе повторять запрос.

- 2) Вычислить логическое выражение $\text{isPointInside} = (y1 \geq 0) \ \&\& \ (y1 \leq x1 + 2) \ \&\& \ (y1 \leq 2 - x1)$.
- 3) Вывести значение `isPointInside`.

4.3 Проектирование

Ввод координат выполняет функция `ReadDouble`, вывод результата - функция `PrintPointResult`; логическое выражение вычисляется в `Main`.

4.4 Листинг программы

```
using System;

class Program
{
    static double ReadDouble(string prompt)
    {
        bool isValid;
        double value;
        do
        {
            Console.Write(prompt);
            isValid = double.TryParse(Console.ReadLine(), out value);
            if (!isValid)
                Console.WriteLine("Некорректный ввод! Повторите.");
        } while (!isValid);
        return value;
    }

    static void PrintPointResult(double x1, double y1, bool isPointInside)
    {
        Console.WriteLine("Точка ({0}; {1}) принадлежит области: {2}", x1,
y1, isPointInside);
    }

    static void Main(string[] args)
    {
        double x1 = ReadDouble("Введите координату x: ");
        double y1 = ReadDouble("Введите координату y: ");
        bool isPointInside = (y1 >= 0) && (y1 <= x1 + 2) && (y1 <= 2 - x1);
        PrintPointResult(x1, y1, isPointInside);
    }
}
```

4.5 Тестирование

Результаты тестирования приведены в таблице ниже (подробно - в файле «Тесты для лаб 1. 2.xlsx»).

№	Точка (x1; y1)	Ожидаемый и полученный результат	Примечание
T1	(0; 1)	True	внутри области
T2	(0; 2)	True	вершина (0; 2)
T3	(-2; 0)	True	вершина (-2; 0)
T4	(2; 0)	True	вершина (2; 0)
T5	(0; 0)	True	середина основания
T6	(1; 1)	True	точка на правой стороне
T7	(1,5; 1)	False	вне: выше правой стороны
T8	(-1,9; 0,2)	False	вне: выше левой стороны
T9	(0; -1)	False	вне: ниже оси X
T10	(3; 0)	False	вне: правее треугольника

4.6 Анализ достаточности тестов

Критерий чёрного ящика: покрыты все классы - внутренняя область (T1), граница (вершины T2-T4, основание T5, сторона T6), все виды «вне» (T7-T10); оба выходных класса True и False получены.

4.7 Объяснение результатов

В выражении использованы нестрогие неравенства, поэтому граничные точки (вершины, стороны, основание) считаются принадлежащими области:

5 Задача 3 -точность типов float и double

5.1 Анализ задачи

Входных данных нет: значения $a = 1000$ и $b = 0,0001$ заданы в коде программы. Выходные данные: resultFloat - значение выражения, вычисленное в типе float, resultDouble - в типе double (оба числа вещественные).

Классы выходных данных: результат в float (малая точность типа) и результат в double (результат, близкий к математически точному значению)

Исключительных ситуаций нет: при заданных значениях знаменатель $3a^2b + b^3$ не обращается в ноль.

5.2 Алгоритм

- 1) Присвоить $a = 1000$, $b = 0,0001$.
- 2) Вычислить выражение $((a+b)^3 - (a^3 + 3ab^2)) / (3a^2b + b^3)$ в типе float, используя вспомогательные переменные для промежуточных значений и приведение типа.
- 3) Вычислить то же выражение в типе double.
- 4) Вывести оба результата.

5.3 Проектирование

Вычисления выполняются в Main с вспомогательными переменными; вывод - функция PrintResult в двух перегрузках (для float и double), чтобы каждое значение печаталось в своём типе без преобразований.

5.4 Листинг программы

```
using System;

class Program
{
    // Перегрузки вывода
    static void PrintResult(string typeName, float result)
    {
        Console.Write("Тип {0}:", typeName);
        Console.WriteLine("результат = {0}", result);
    }

    static void PrintResult(string typeName, double result)
    {
        Console.Write("Тип {0}:", typeName);
        Console.WriteLine("результат = {0}", result);
    }

    static void Main(string[] args)
    {
        //float
        float floatA = 1000f, floatB = 0.0001f;
        float floatCubeSum = (float)Math.Pow(floatA + floatB, 3);
        // (a+b)^3
        float floatFirstTerms = (float)(Math.Pow(floatA, 3) + 3 * floatA *
Math.Pow(floatB, 2)); // a^3 + 3ab^2
        float floatDenominator = (float)(3 * floatA * floatA * floatB +
Math.Pow(floatB, 3)); // 3a^2*b + b^3
```

```

float floatNumerator = floatCubeSum - floatFirstTerms;
float floatResult = floatNumerator / floatDenominator;
PrintResult("float", floatResult);

//double
double doubleA = 1000, doubleB = 0.0001;
double doubleCubeSum = Math.Pow(doubleA + doubleB, 3);
double doubleFirstTerms = Math.Pow(doubleA, 3) + 3 * doubleA *
Math.Pow(doubleB, 2);
double doubleDenominator = 3 * doubleA * doubleA * doubleB +
Math.Pow(doubleB, 3);
double doubleNumerator = doubleCubeSum - doubleFirstTerms;
double doubleResult = doubleNumerator / doubleDenominator;
PrintResult("double", doubleResult);
}
}

```

5.5 Тестирование

Программа не имеет ввода, поэтому выполняется единственный прогон.

Float: 1.28

Double: 0.99999999960263231

5.6 Объяснение результатов

Тип float хранит лишь 7 значащих цифр. Сумма $a + b = 1000,0001$ представляется как 1000,000122, её куб примерно $10^9 + 366,2$; но шаг представления float около 10^9 равен 64, поэтому $(a+b)^3$ округляется до 1 000 000 384. Слагаемое $3ab^2 = 0,00003$ при сложении с 10^9 полностью теряется. Числитель оказывается равным 384 вместо 300, а результат 1,28 вместо 1.

Тип double хранит около 16 значащих цифр, поэтому промежуточные значения почти точны. Однако при вычитании близких чисел теряются младшие разряды. Результат 0,9999999996 верен приблизительно в 9-10 значащих цифрах.

Вывод: при вычислениях, содержащих вычитание близких величин, следует использовать тип double и по возможности перестраивать выражение так, чтобы вычитание близких чисел не выполнялось.

6 Заключение

В ходе лабораторной работы разработаны и протестированы три консольные программы на языке C#. Изучены: организация консольного ввода-вывода (Console.ReadLine, Console.WriteLine, форматные строки), преобразование строк в числа и проверка корректности ввода (методы TryParse), семантика операций инкремента и декремента, использование

класса `Math` (`Math.Sin`, `Math.Pow`), особенности вещественных типов `float` и `double` и погрешности вычислений с плавающей точкой. Построены системы тестов и обоснована их достаточность по критериям чёрного и белого ящиков.